

ZICHLIK VA UNING BIRLIKLARI

17-

mavzu

Idishdagi (chashka) issiq choyga bir necha dona qandni birin-ketin solamiz. Qand erimagan paytda o'z hajmiga mos holda idishdagi suvni ko'taradi. Qandni yaxshilab aralashtirsak, stakandagi choy hajmi deyarli o'zgarmaganiga guvoh bo'lamiz. Qand qayerga ketdi?

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, qandni tashkil qilgan zarralar suv zarralarining oralariga tarqalib (singib) ketadi. Bu esa moddani tashkil etgan zarralarning orasida ma'lum bo'shliqlar borligini bildiradi. Ayrim moddalardagi zarralar bir-biriga yaqin joylashsa, ayrimlarida zarralar orasidagi masofa ancha katta bo'ladi. Gazlarda zarralar joylashuvi ancha siyrak, suyuqliklarda zichroq va qattiq jismlarda esa ancha zich joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari, turli moddalardan tayyorlangan bir xil hajmli jismlarning massalari taqqoslanganda turlicha bo'ladi (2.6-rasm).

Masalan: 1 cm^3 hajmli alyuminiyning massasi 2,7 g, 1 cm^3 hajmli temirning massasi 7,8 g, 1 cm^3 hajmli misning massasi 8,9 g ga teng. 1 cm^3 hajmli misning massasi, shunday hajmdagi temir yoki alyuminiyning massasidan katta. Demak, moddani tashkil qilgan zarralar massasi va zarralar orasidagi masofa turli moddalar uchun turlicha bo'ladi. Moddaning bu xususiyati zichlikdir.

Hajm birligidagi moddaning massasiga son jihatdan teng bo'lgan fizik kattalik moddaning zichligi deb ataladi.

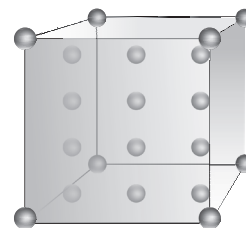
Moddaning zichligini aniqlash uchun jismning massasini uning hajmiga bo'lish kerak:

$$\text{zichlik} = \frac{\text{massa}}{\text{hajm}}$$

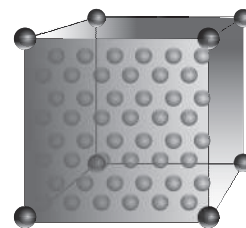
Kattaliklarni harflar orqali belgilaymiz: ρ (ro) – moddaning zichligi, m – moddaning massasi, V – jismning hajmi. U holda moddaning zichligini hisoblash formulasini quyidagicha yozamiz:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

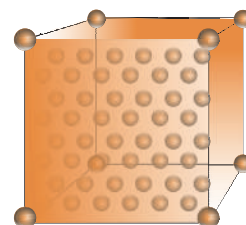
Modda zichligi birligi uchun **Xalqaro birliklar sistemasi (SI)**da $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ qabul qilingan.



Alyuminiy



Temir



Mis

2.6-rasm

Moddaning zichligini aniqlashni quyidagi misolda ko'rib chiqamiz. Hajmi $0,5 \text{ m}^3$ bo'lgan suvning massasi 500 kg ga teng. Berilgan ma'lumotlar asosida suvning zichligini aniqlaymiz:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{500 \text{ kg}}{0,5 \text{ m}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Demak, suvning zichligi $\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ga teng ekan. Bu sonning fizik ma'nosi quyidagicha izohlanadi: hajmi **1 m^3 bo'lgan suvning massasi 1000 kg ga teng.**

Jismning massasi grammda (g), hajmi santimetr kubda (cm^3) berilgan bo'lsa, uning zichligi $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ da ifodalanishi mumkin.

Suvning zichligini g/cm^3 da ifodalaylik. Buning uchun dastlab kilogrammni grammda va metr kubni santimetr kubda ifodalab olamiz:

$$1000 \text{ kg} = 1000\,000 \text{ g}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000\,000 \text{ cm}^3$$

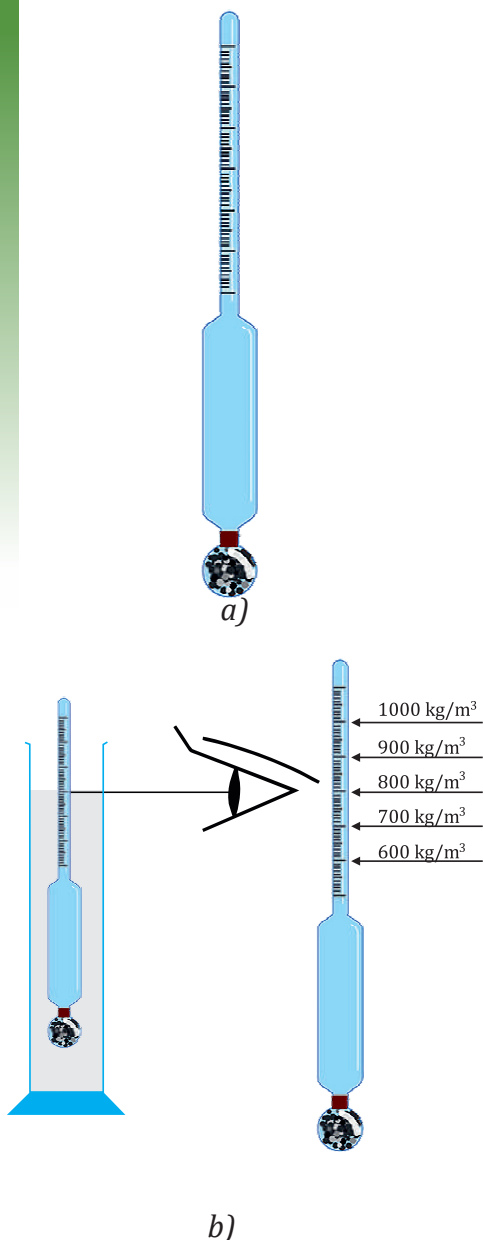
$$\rho = \frac{1000 \text{ kg}}{1 \text{ m}^3} = \frac{1000000 \text{ g}}{1000000 \text{ cm}^3} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Suvning zichligi gramm santimetr kubda ifodalansa, $\rho = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ga teng bo'ladi. Demak, hajmi 1 cm^3 bo'lgan suvning massasi 1 g ga teng ekan.

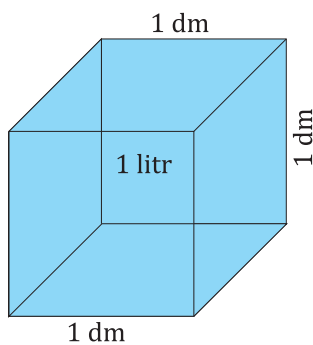
Suyuqliklarning zichligini o'lchaydigan asbob **areometr** deb ataladi. 2.7 a-rasmda areometrning ko'rinishi tasvirlangan. Areometr suyuqlik ichida suzgan holatida uning suyuqlik sirtidan chiqib turgan holatidagi darajalangan qiymatiga ko'ra suyuqlik zichligi aniqlanadi (2.7 b-rasm).

Kundalik turmushda hajmning **litrl** deb ataluvchi birligi ko'p qo'llanadi. Tomoni 1 dm bo'lgan kubning hajmi 1 litr ga teng (2.8-rasm).

$$1 \text{ litr} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 = 0,001 \text{ m}^3$$



2.7-rasm



2.8-rasm

Amaliyotda moddaning zichligini bilish muhim ahamiyatga ega. Quydagi jadvallarda kundalik turmushda ko'p uchraydigan ba'zi moddalarning zichliklari keltirilgan.

№	Qattiq jism	Zichlik, g/cm ³	Zichlik, kg/m ³
1.	Oltin	19,3	19300
2.	Qo'rg'oshin	11,3	11300
3.	Kumush	10,5	10500
4.	Mis	8,9	8900
5.	Temir (po'lat)	7,8	7800
6.	Cho'yan	7,1	7100
7.	Alyuminiy	2,7	2700
8.	Marmar	2,7	2700
9.	Deraza oynasi	2,5	2500
10.	G'isht	1,8	1800
11.	Muz	0,9	900
12.	Yog'och	0,7	700
13.	Po'kak	0,24	240

№	Suyuqliklar	Zichlik, g/cm ³	Zichlik, kg/m ³
1.	Simob	13,6	13600
2.	Asal	1,435	1435
3.	Suv	1	1000
4.	O'simlik yog'i	0,93	930
5.	Mashina moyi	0,9	900
6.	Kerosin	0,8	800
7.	Spirt	0,8	800
8.	Benzin	0,71	710

№	Gazlar	Zichlik, g/cm ³	Zichlik, kg/m ³
1.	Kislород	0,00143	1,43
2.	Havo (0 °C da)	0,00129	1,29
3.	Azot	0,00125	1,25
4.	Tabiiy gaz	0,0008	0,8
5.	Suv bug'i (100 °C da)	0,00059	0,59
6.	Geliy	0,00018	0,18
7.	Vodorod	0,00009	0,09

QIZIQARLI MA'LUMOT

Balsa daraxtining zichligi juda kichik, ya'ni 120 kg/m³ ga teng. Undan stol tennisi raketkasi, qutqaruv kamarlari yasaladi.

Dunyoda zichligi yuqori bo'lgan daraxtlardan biri O'zbekistonda o'sadigan saksovul hisoblanadi, uning zichligi 1120 kg/m³ ga teng.





1. Zichlik – moddaning birlik hajmiga to'g'ri kelgan massa.
2. Zichlik birligi uchun kg/m^3 qabul qilingan.
3. Areometr – suyuqlikning zichligini o'lchaydigan asbob.



Masala yechish namunasi

2 l sig'imli idishga 2,8 kg asal solingan va u to'lgan. Bir litrli bankaga 1,5 kg asal sig'adimi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$V_1 = 2 \text{ l} = 0,002 \text{ m}^3$ $m_1 = 2,8 \text{ kg}$ $V_2 = 1 \text{ l} = 0,001 \text{ m}^3$ $m_a = 1,5 \text{ kg}$	$\rho = \frac{m_1}{V_1}$ $m = \rho \cdot V$ $[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $[m] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^3 = \text{kg}$	$\rho = \frac{2,8 \text{ kg}}{0,002 \text{ m}^3} = 1400 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $m_2 = \rho \cdot V_2 = 1400 \cdot 0,001 \text{ kg} = 1,4 \text{ kg}.$
Topish kerak: $m_2 = ?$		Javob: $m_2 = 1,4 \text{ kg}$ Demak, 1 litrli bankaga 1,5 kg asal sig'maydi.



1. Moddaning zichligini bilishning qanday ahamiyati bor?
2. Misning zichligi 8900 kg/m^3 ga teng. Bu son nimani bildiradi?
3. Qurilishlarda zichligi yuqori bo'lgan sementlardan foydalaniladi. Nima uchun?

Muz suvda cho'kmaydi, chunki muzning zichligi 900 kg/m^3 , suvniki esa 1000 kg/m^3 . Suv ustida qalqib turgan muzning 10 % qismi suv ustida, qolgan 90 % muz suv ostida bo'ladi.



10-mashq

- 1 Hajmi 1,5 l bo'lgan idishga qancha massali o'simlik yog'i sig'adi?
- 2 Massasi 1800 gramm bo'lgan muzning hajmini aniqlang.
- 3 Sinf xonasining o'lchamlari eni 8 m, bo'yi 12 m va balandligi 3 m ga teng. Agar havoning zichligi $1,29 \text{ kg/m}^3$ bo'lsa, xonadagi havoning massasini hisoblang.
- 4 Chuqurligi 2 m, eni 1,5 m va bo'yi 3 m bo'lgan idish sement bilan to'ldirilgan. Idishdagi sementning massasini aniqlang. Sementning zichligi $1,5 \text{ g/cm}^3$.
- 5 Parallelepiped shaklidagi alyuminiydan yasalgan jismning hajmi 48 cm^3 bo'lsa, uning massasi qancha? Alyuminiy zichligi $2,7 \text{ g/cm}^3$.
- 6 Massasi 504 g va zichligi 700 kg/m^3 bo'lgan jismning hajmini aniqlang.